PhyArc系列电机使用手册

1. 调试方法

1. 使用本公司所自研的调试控制板（需从本公司进行购买）搭配自研的调试SDK以及上位机调试软件进行调试。
2. 使用CANFD通信协议进行电机调试。

2. 注意事项：

1. 请按照本文规定的工作参数使用，否则可能会对本产品造成严重的损坏！
2. 在关节运行时不可切换控制方式，如需切换需要发送停止运行命令后再做切换。
3. 本产品使用应该远离强磁环境，否则会影响电机编码器数据，造成电机转动异常。
4. 本产品使用应保证其稳定在80°C以内，超过80°C电机会警报，电机驱动板温度高于105°C、电机线圈温度高于120°C电机会强行宕机，进入待机状态，无法进行控制，待温度正常后恢复正常。
5. 本产品在大扭矩工作状态时，会产生较多热量，注意避免被烫伤。
6. 本产品在调试或工作时，应保证外壳被固定。
7. 请勿自行拆卸本产品，否则会影响产品的正常使用，若私自拆卸则不再享受相应的质保服务。
8. 注意接线牢固，避免接触不良。

3. 安装说明

3.1 接线方式说明

PhyArc系列关节不同型号使用不同接口，接口设置可见产品数据手册(*可联系sales@phybot.cn，product@phybot.cn*)，主要分为三种：

1. PhyArc47使用本体引出两端线，一端为供电接口，一端为CANFD通讯接口。
2. PhyArc68,78具备两个XT30（2+2）接口，任意端可以作为电源和通信的输入或输出接口，另一端可以串联其他关节模组。
3. PhyArc95,102,具备两个XT30接口，任意端可以作为电源的输入或输出接口，另一端可以串联其他关节；具备3个Type-c作为通信接口，任意两端可以作为通信的输入或输出接口，中间为调试端口。

3.2 使用电压和电源说明

电机使用电压范围是72V，供电电压需要进行缓启动过程，逐渐升压至72V。在带载情况下，尽量使用电池供电，保证有足够的供电能力和能量回流渠道，若使用桌面实验室电源、开关电源、自制电源管理模块等设备供电时，注意加入足够耐压和容量的电容，保证能量能回流，否则易烧驱动，或者使得驱动报警或重启，重启是硬件保护的作用，若不重启，容易损坏驱动硬件导致无法再用。在使用桌面实验室电源、开关电源、自制电源管理模块等设备供电时，易导致驱动无法顺利开机启动，主要原因是驱动的电压保护机制，此类设备电压有爬坡过程，驱动判断为供电不稳定，解决方案为更换电池供电或联系官方技术支持。

3.3 通信使用说明

CANFD波特率为4M，标准帧，CANFD控制频率最高可达1000Hz。首次使用电机，建议查询电机ID或重置ID再进行控制，用户尽量在有经验情况下修改。配置好的电机等待驱动顺利开机后（至少10S）可直径发送控制指令，期间也可随时更改配置。对驱动发送如下设置指令时，需延迟500mS以上再发送第二个CAN指令。设置通信模式，设置当前点为零点，设置电机ID，若未延迟500ms以上，则可能设置失败。其他指令令则只需要不导致CAN繁忙即可。

4. 电机调试

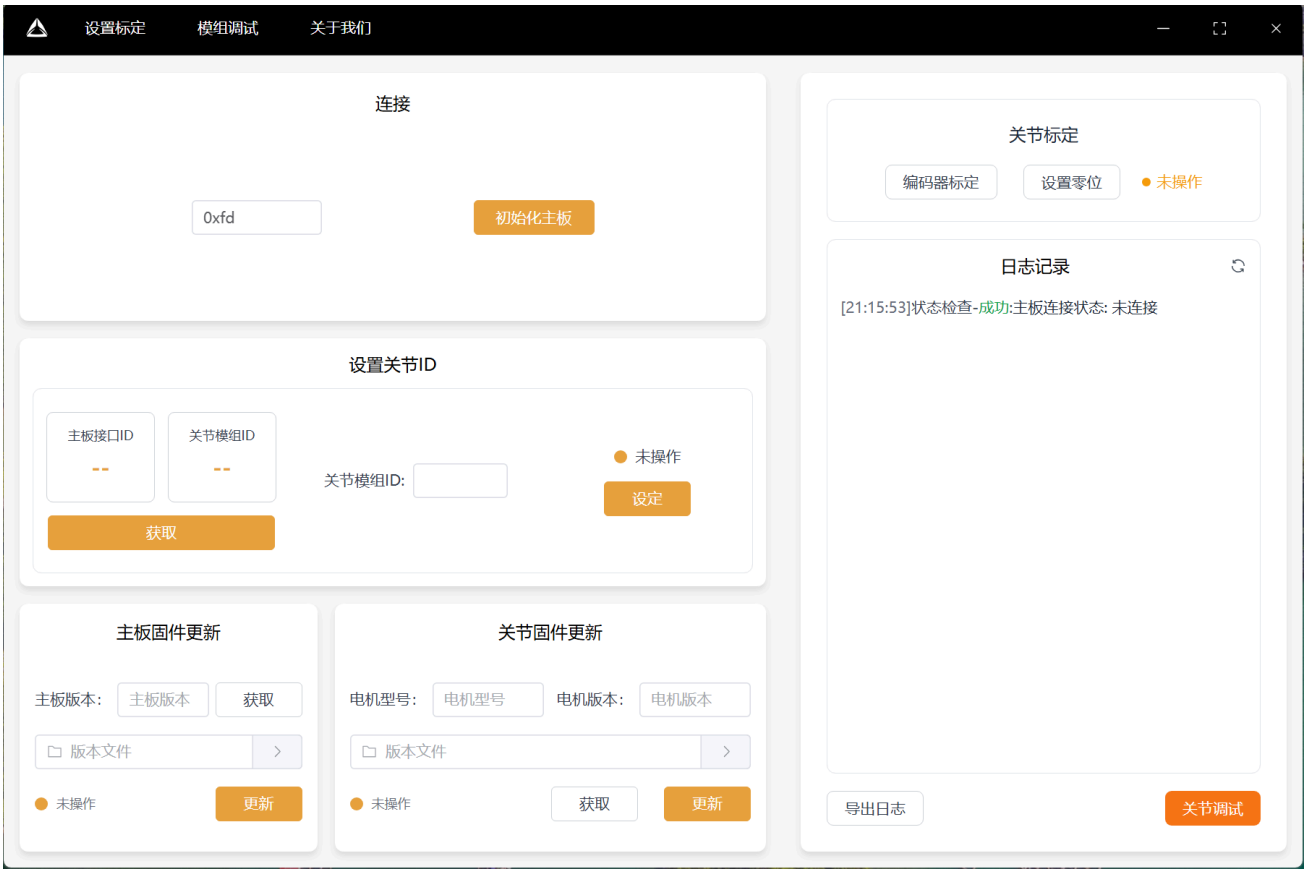
4.1 上位机说明

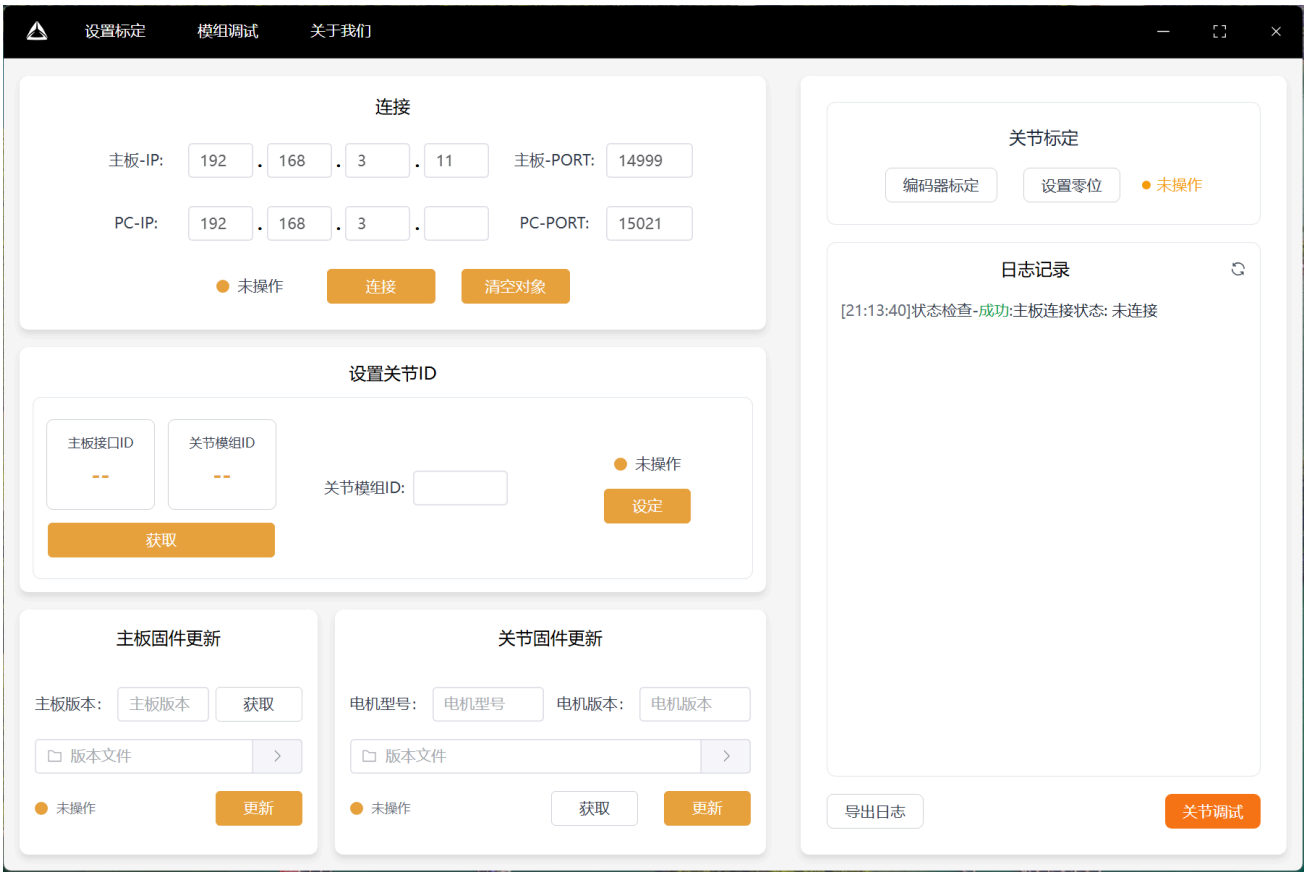
4.1.1 版本说明：

版本	名称	发布日期	版本说明
V1.1.0	PhyArcControl	2025/10/17	支持PhyArc47，PhyArc68，PhyArc78，PhyArc95，PhyArc102多种型号，当前支持CANFD通信。

4.1.2 调试控制板连接

正确连接电机后，打开调试工具，进入到设置标定界面。首先进行主板对象初始化，需输入调试控制板ID：0xfd。初始化完成后，可以进行主板IP及接口输入（板端固定：192.168.3.11，14999），以及主机IP及端口输入（主机端口固定为：192.168.3.245，15021），点击连接即可连接至当前主板。若更换主板，需清楚当前主板对象后，重新进行操作。

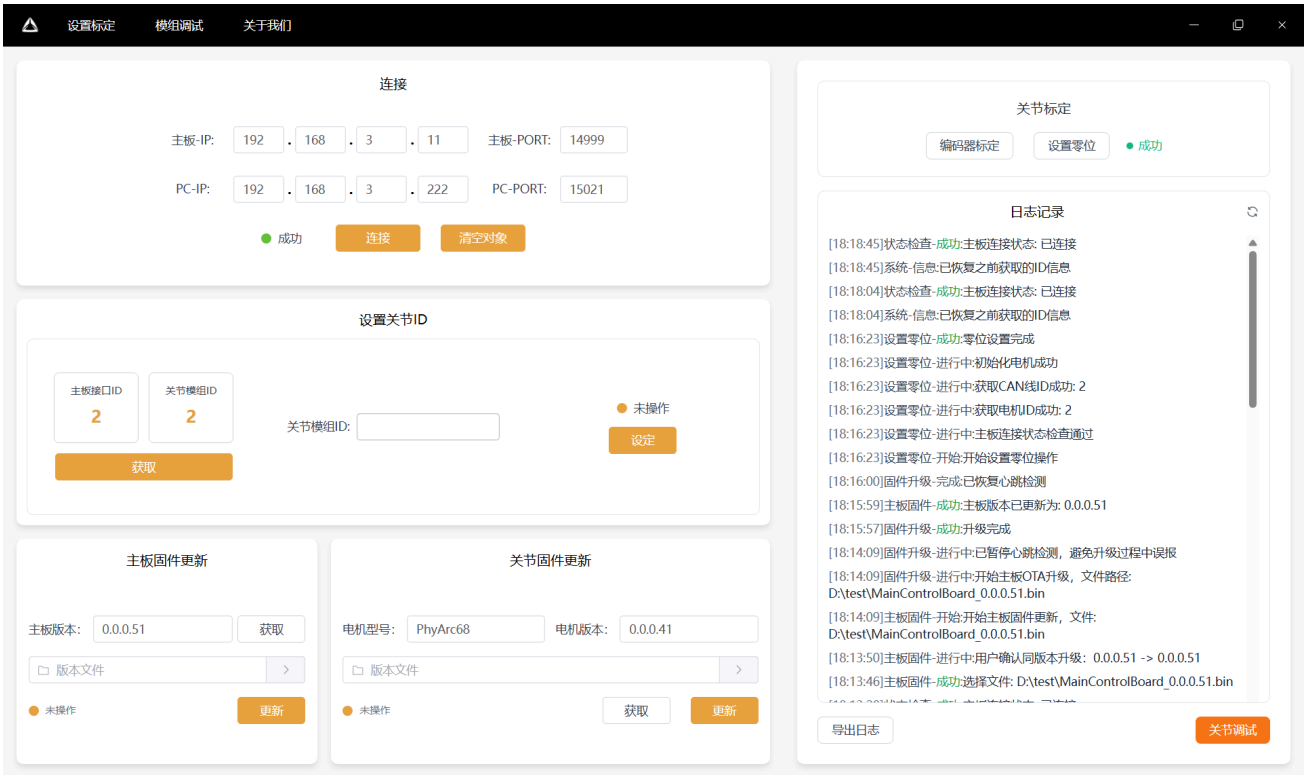


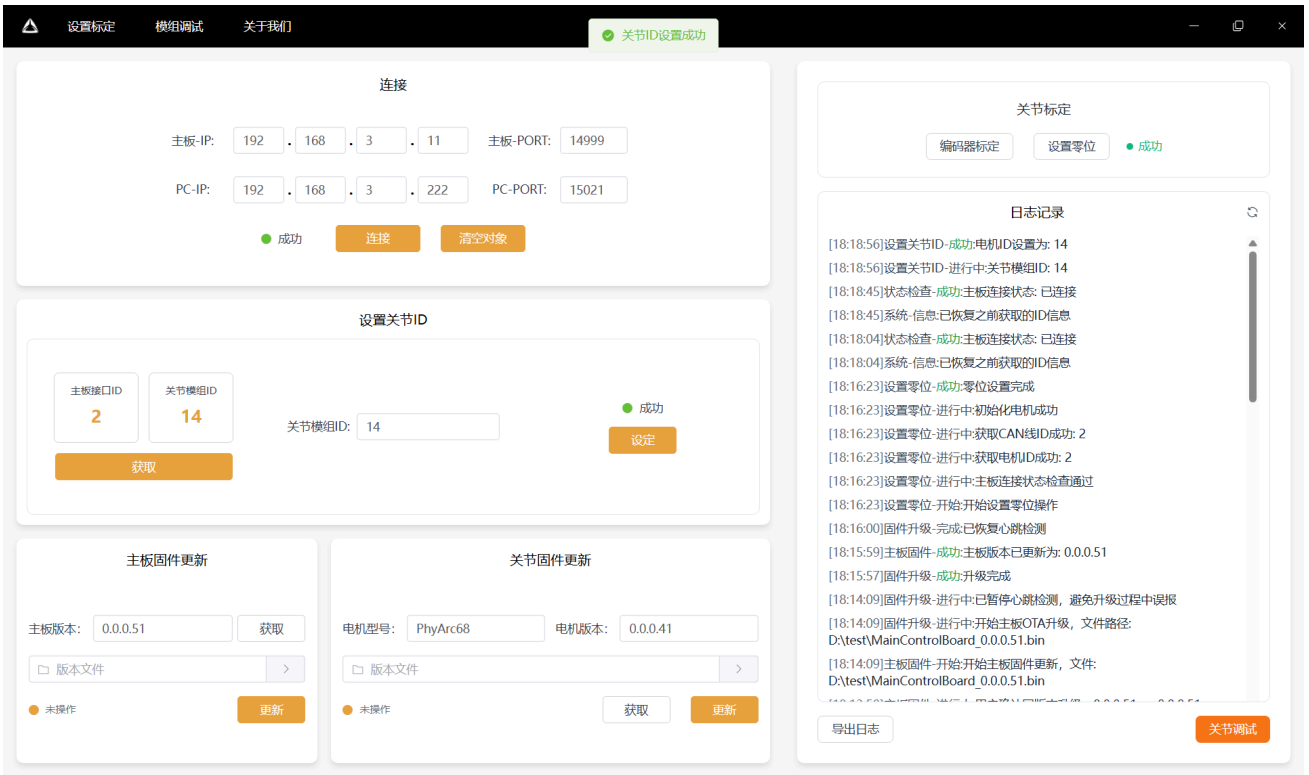


4.1.3 获取CAN口ID，获取和修改电机ID

完成主板连接后，可以点击获取，获取当前主板CAN接口ID和连接的电机ID，也可以通过输入模组ID修改或设置当前的电机ID。注意主板ID请根据主板接口图进行确认和输入，电机ID

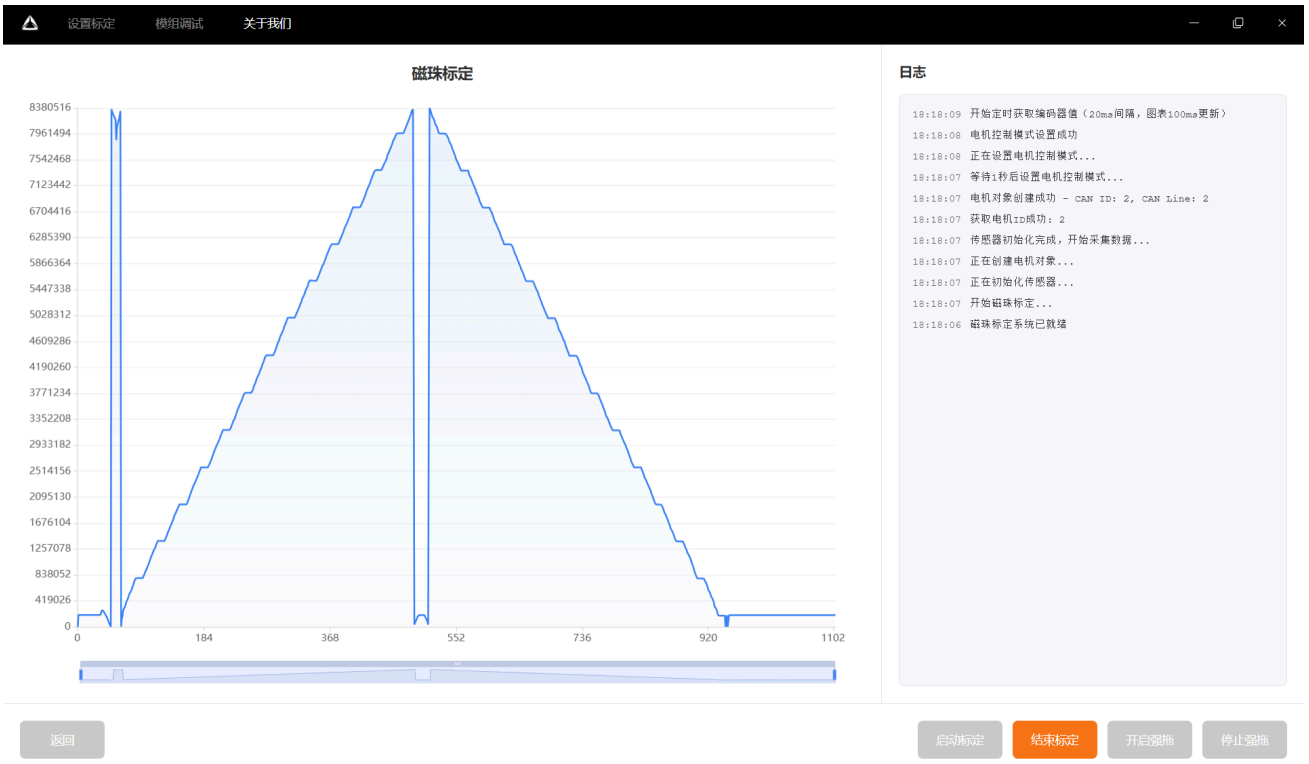
范围为0~999，默认值为2，在进行此类操作时，请确保仅有一个电机连接至主板网络。请确保供电电压大于48V，否则会造成获取CAN接口ID失败。





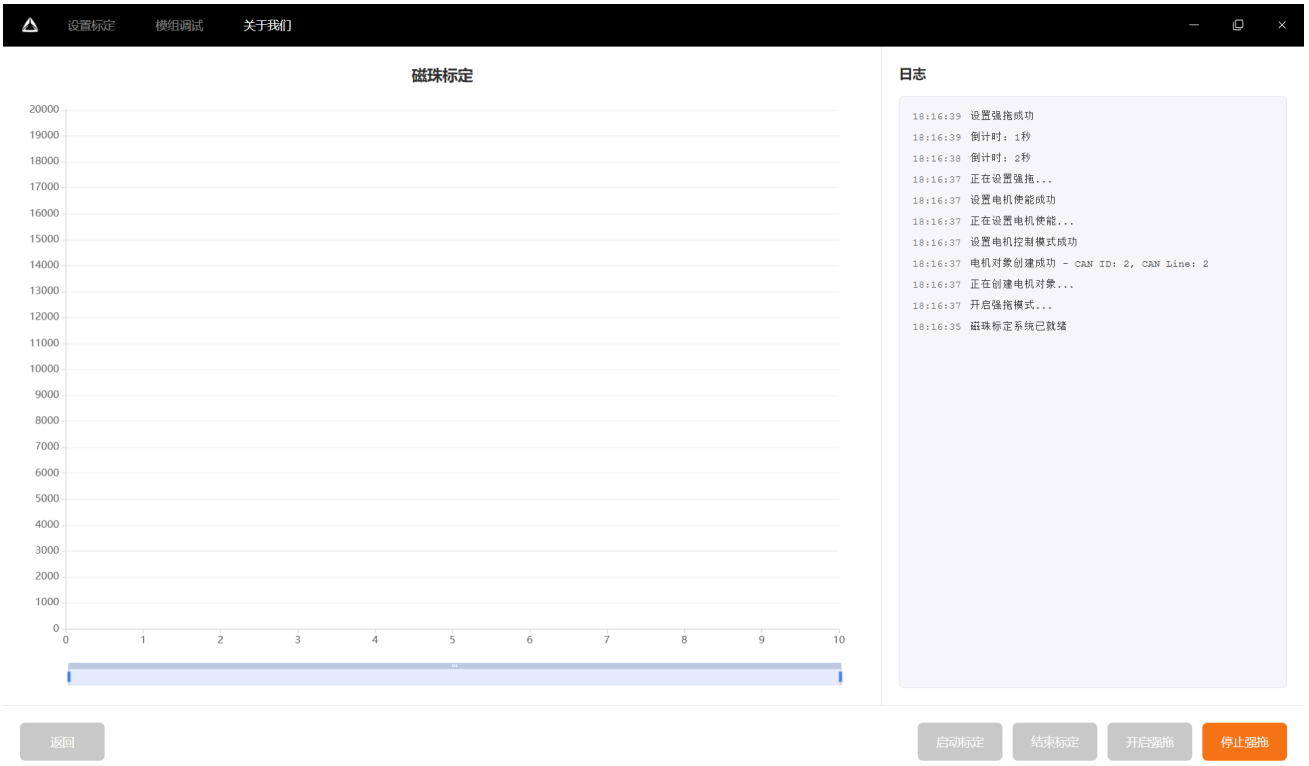
4.1.4 编码器标定

点击编码器标定按钮即启动编码器标定流程，通过观察编码器值变化，编码器值稳定不变即完成标定。



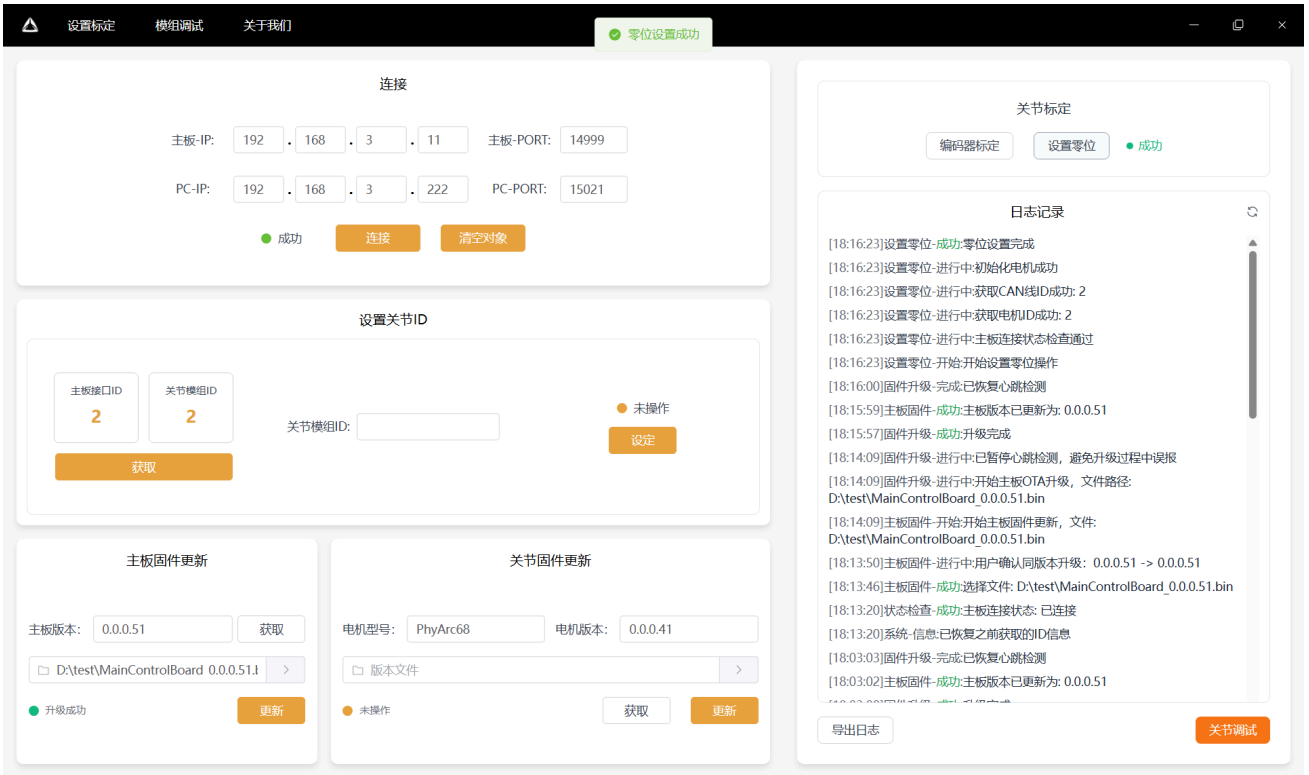
4.1.5 启动强拖（开环）

点击按钮即启动强拖，电机将进入开环转速转动模式，转速默认为2rad/s。可通过观察电机实际转动情况判断电机是否强拖成功。



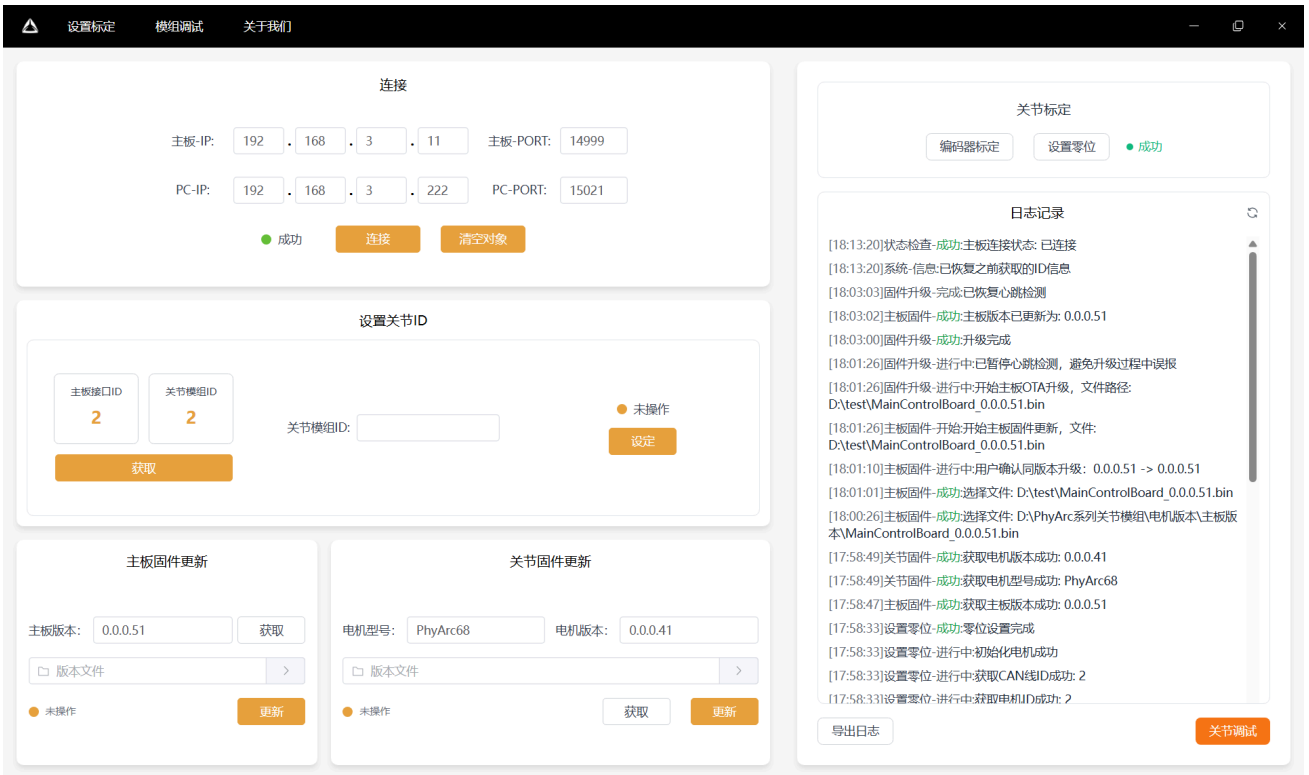
4.1.6 设置零位

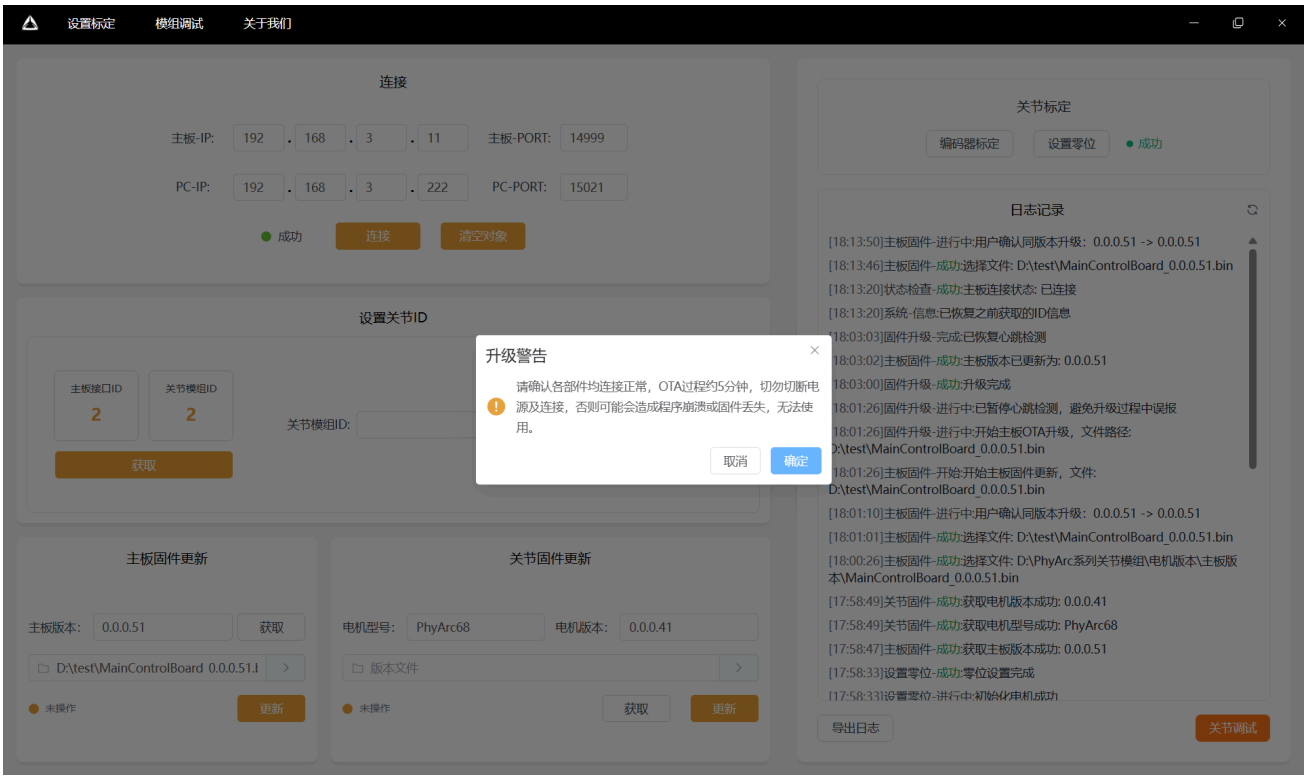
点击按钮即进行零位设置，将当前位置设置为零位。用户可以通过旁边的状态显示观察设置结果。

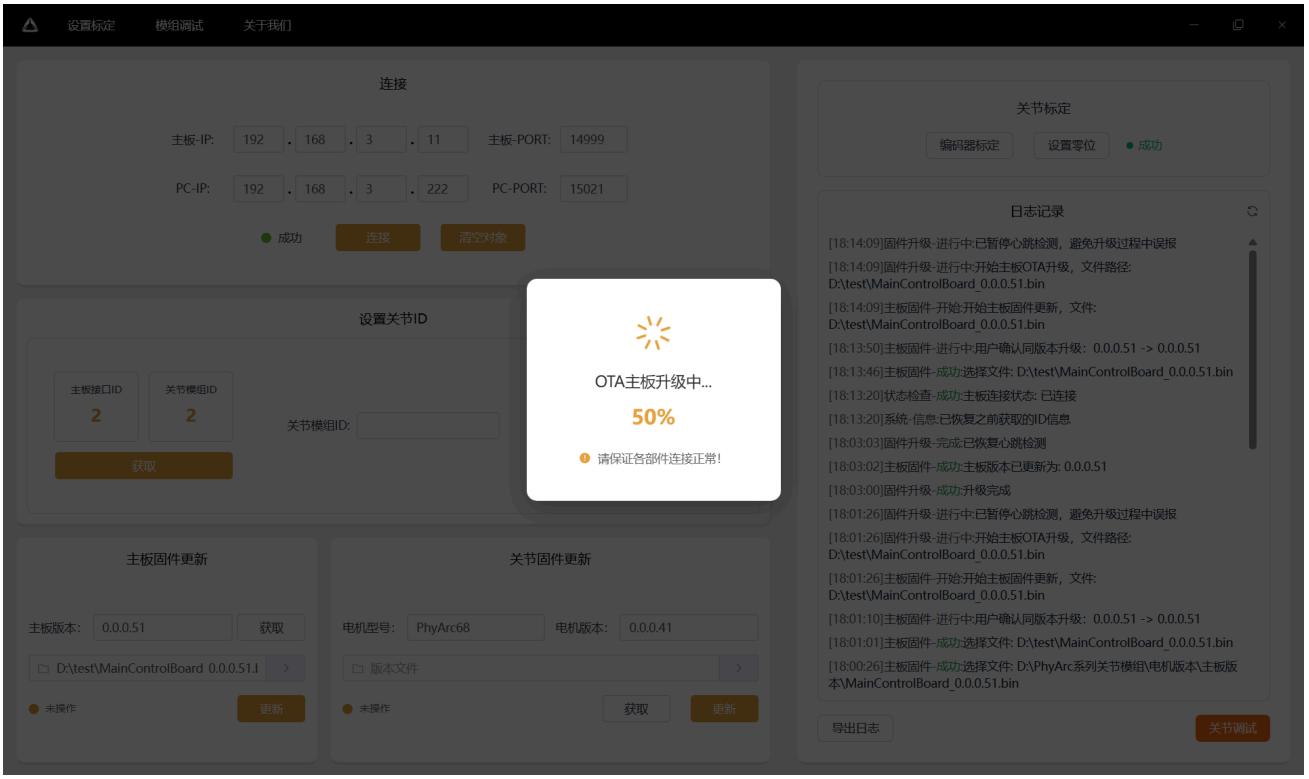


4.1.7 OTA升级

OTA升级分为主板固件升级和关节固件升级。可以通过获取固件信息拿到当前版本信息，通过选取文件进行升级，注意升级文件的存放路径需要为英文路径。整个OTA过程约为5分钟，请耐心等待。升级过程中需确认各部件均连接正常，OTA过程中切勿切断电源及连接，否则可能会造成固件丢失，无法使用。

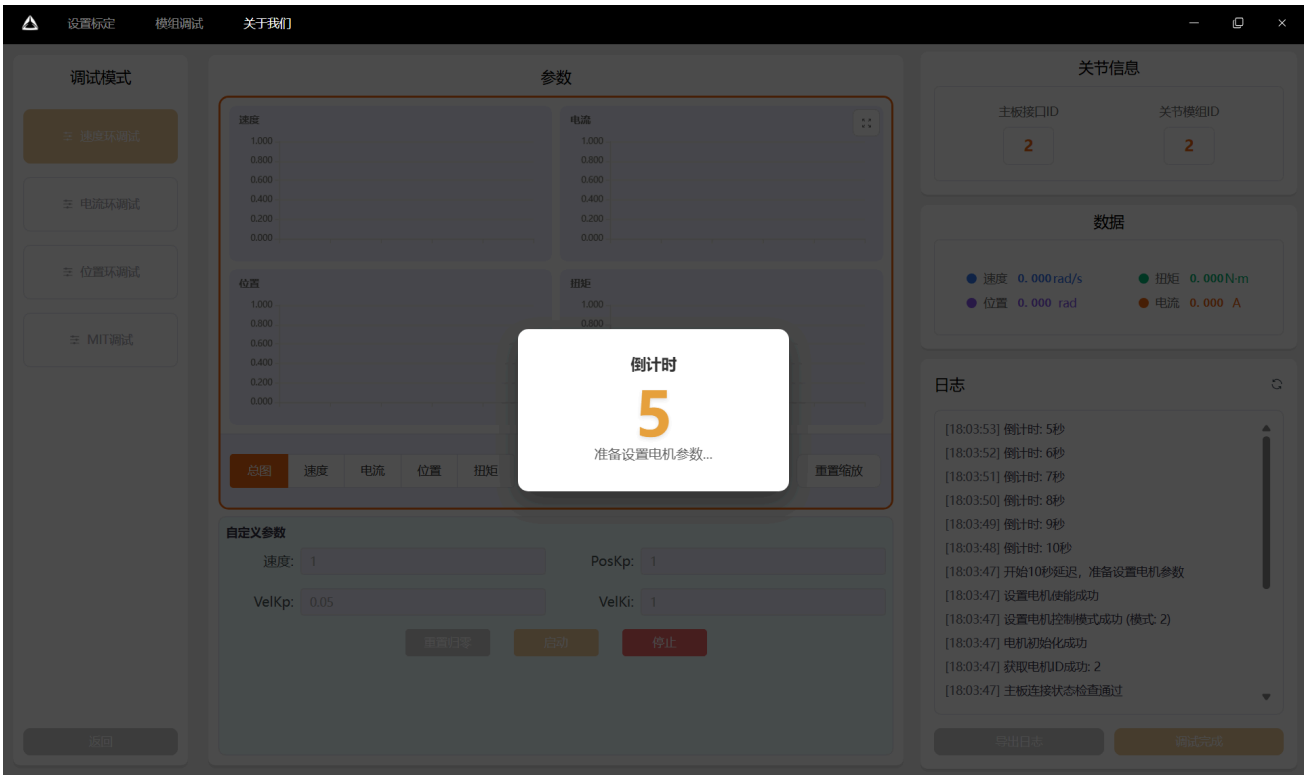


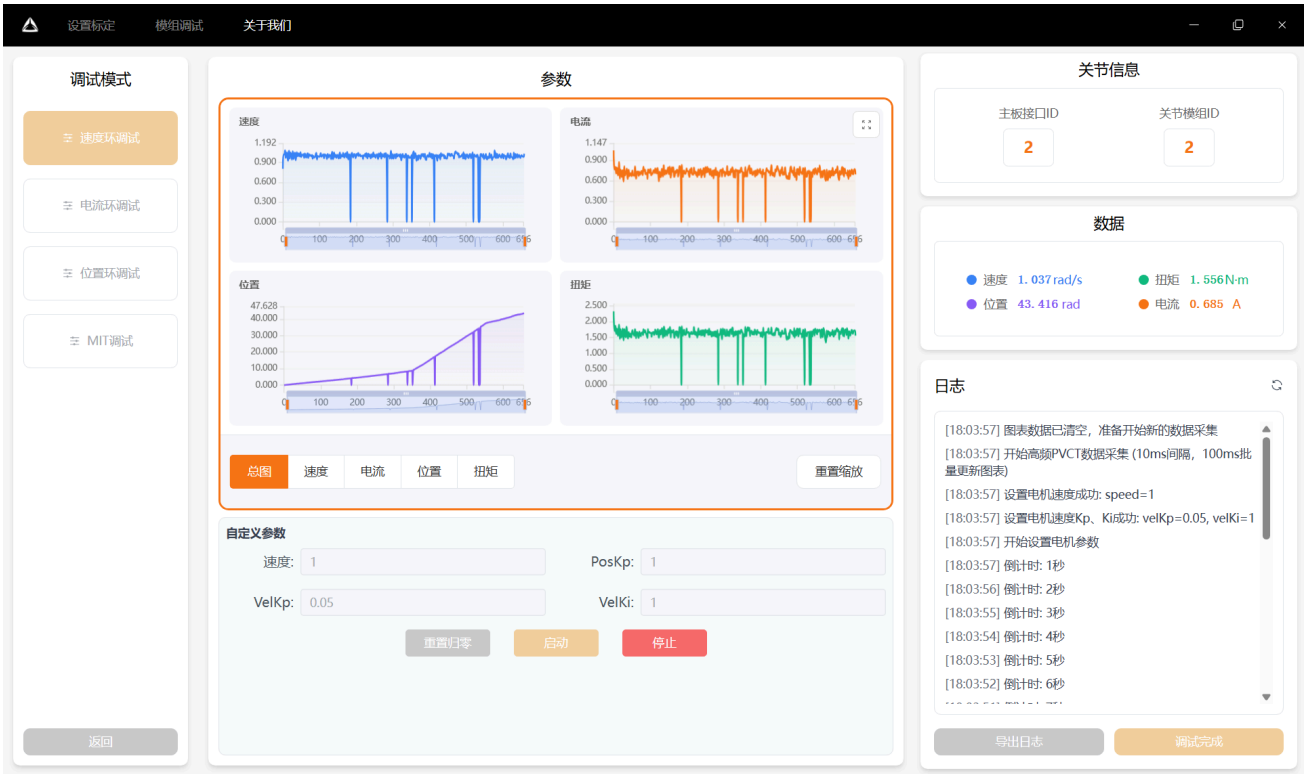




4.1.8 速度控制模式

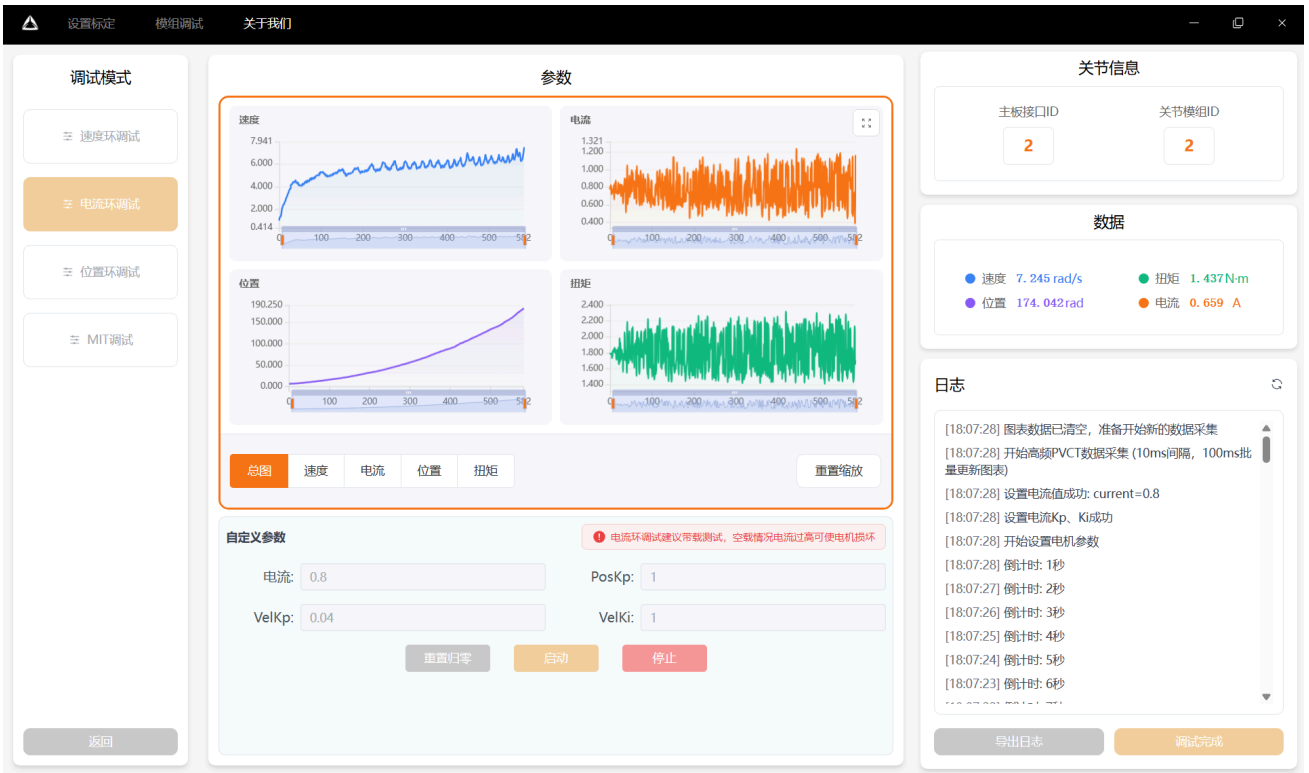
速度控制模式下用户可以通过调整速度，位置Kp（PosKp），速度Ki（VelKi）以及速度Kp（VelKp）这些参数来控制电机转动，界面上会显示电机转动实时的位置，速度，扭矩及电流。点击启动按钮，电机会开始转动，期间除观察数据外无法进行其他操作，点击停止则电机停止转动，其他操作解锁。可通过重置零位，将当前位置重新设为零点。





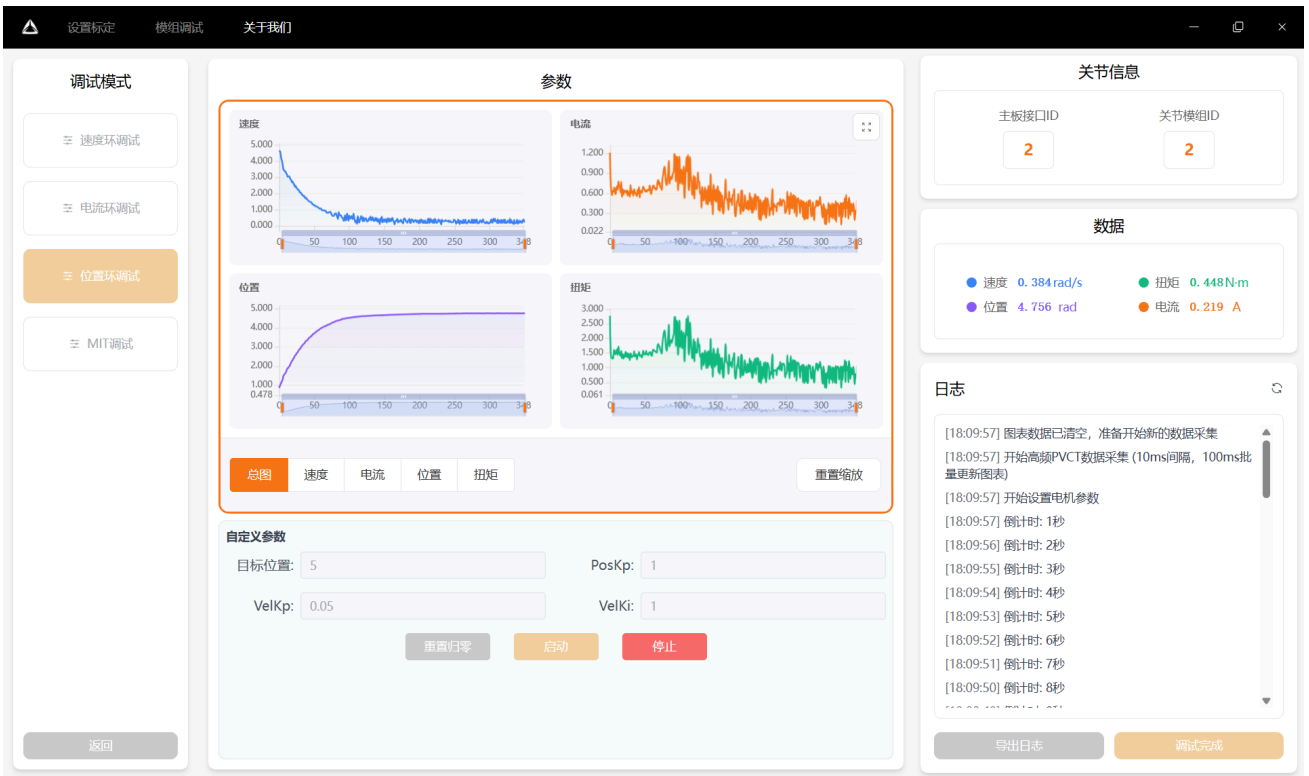
4.1.9 电流控制模式

电流控制模式下用户可以通过调整电流，位置Kp（PosKp），速度Ki（VelKi）以及速度Kp（VelKp）这些参数来控制电机转动，界面上会显示电机转动实时的位置，速度，扭矩及电流。点击启动按钮，电机会开始转动，期间除观察数据外无法进行其他操作，点击停止则电机停止转动，其他操作解锁。可通过重置零位，将当前位置重新设为零点。



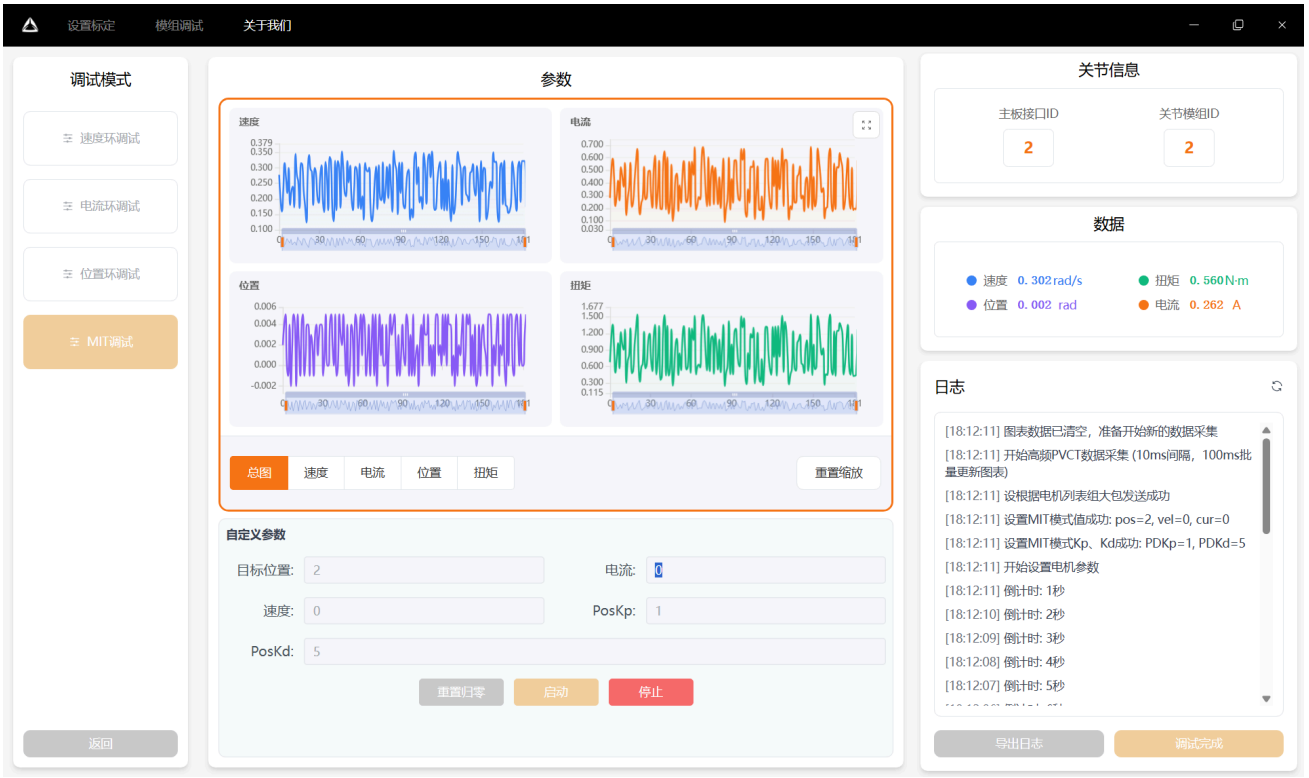
4.1.10 位置控制模式

位置控制模式下用户可以通过调整目标位置，位置Kp（PosKp），速度Ki（VelKi）以及速度Kp（VelKp）这些参数来控制电机转动，界面上会显示电机转动实时的位置，速度，扭矩及电流。点击启动按钮，电机会开始转动，期间除观察数据外无法进行其他操作，点击停止则电机停止转动，其他操作解锁。可通过重置零位，将当前位置重新设为零点。



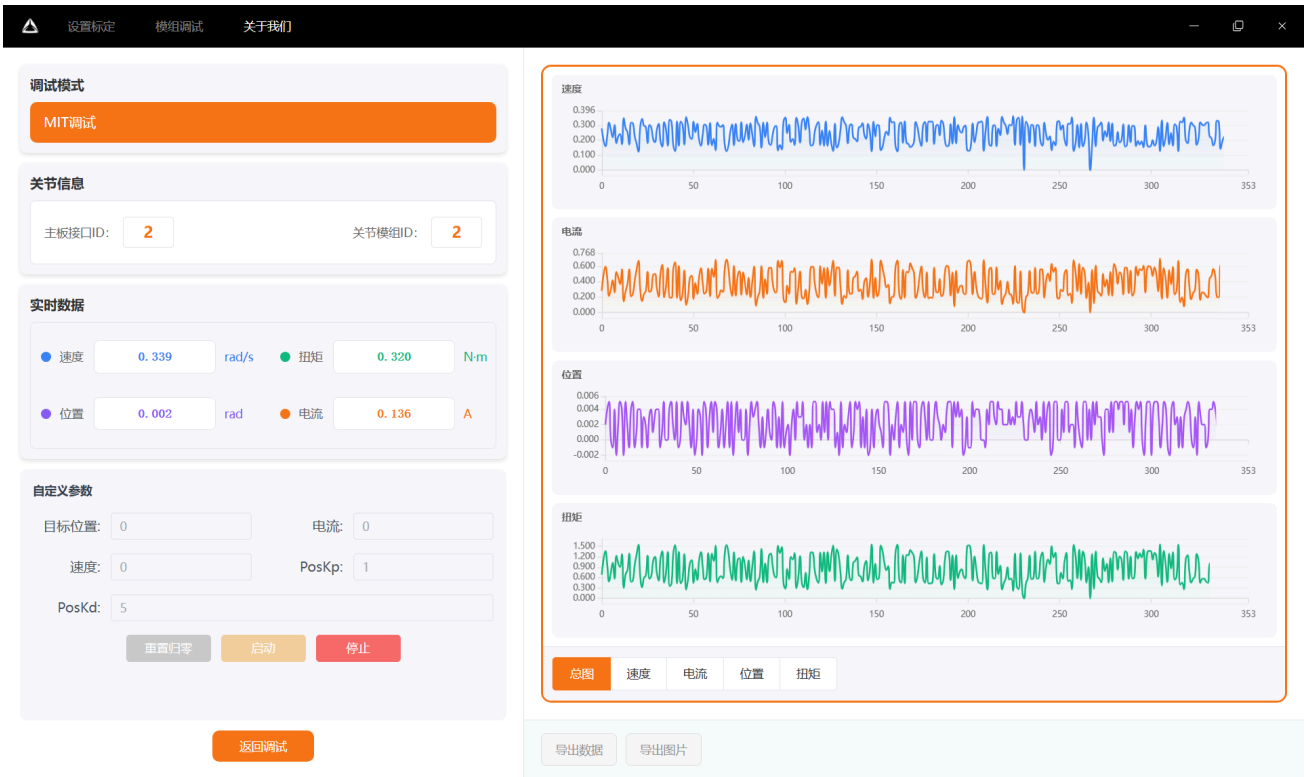
4.1.11 MIT控制模式

MIT控制模式下用户可以通过调整位置，速度，电流，PDKp以及PDKd这些参数来控制电机转动，界面上会显示电机转动实时的位置，速度，扭矩及电流。点击启动按钮，电机会开始转动，期间除观察数据外无法进行其他操作，点击停止则电机停止转动，其他操作解锁。可通过重置零位，将当前位置重新设为零点。



4.1.12 电机运行数据获取

电机数据支持大图查看，界面分为总图和速度，位置，电流，扭矩的分图，用户可以根据需要查看对应数据。



4.2 SDK说明：

4.2.1 版本说明：

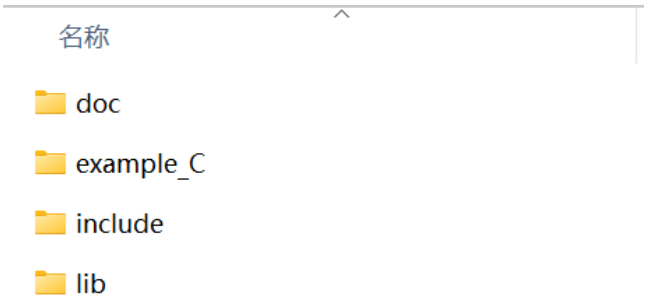
版本	名称	发布日期	版本说明
V1.4.0	PhyArControl	2025/10/17	支持PhyArc47，PhyArc68，PhyArc78，PhyArc95，PhyArc102多种型号，当前支持CANFD通信。

4.2.2 SDK集成要求

最低系统要求	语言
Win11/ubuntu20.04	C

4.2.3 SDK结构

sdk 目录包含了主控板 驱动程序的外部头文件 (inc 目录)，依赖库（lib目录），功能用例以及说明文档（/doc/html/index.html）。



4.2.4 功能目录

功能	接口
初始化主板对象	RobotCtx * robot_create (unsigned short dev_id)
释放主板对象	void robot_destroy (RobotCtx *ctx)
连接主板	int robot_config_net (RobotCtx *ctx, const char *local_ip, int local_port, int remote_port, const char *remote_ip)

创建单电机对象	RobotMotor * robot_create_motor (RobotCtx *ctx, unsigned short canId, unsigned short canLineId)
释放单电机结构体	void robot_destroy_motor (RobotMotor *motor)
设置电机ID	int robot_motor_set_motor_id (RobotCtx *ctx, unsigned short Id)
获取电机ID	int robot_motor_get_motor_id (RobotCtx *ctx)
获取编码器值	void robot_motor_get_EncoderValue (RobotMotor *motor, int *EncoderValue)
设置强拖	int robot_motor_set_StrongDragging (RobotMotor *motor, unsigned int Anglesource, float Voltage)
获取电机强拖模式	int robot_motor_get_StrongDragging (RobotMotor *motor, unsigned int *Anglesource)
设置电机控制模式	int robot_motor_set_control_mode (RobotMotor *motor, unsigned int idx)
设置电机控制字	int robot_motor_set_control_world (RobotMotor *motor, unsigned int idx)
设置主板快速模式参数	int robot_set_fast_mode (RobotCtx *ctx, int enable, int period_ms)
根据电机列表组大包发送	void robot_motor_set_big_pose (RobotCtx *ctx)
设置位置、速度和电流控制参数	void robot_motor_set_pos (RobotMotor *motor, float Pos, float Vel, float Cur)
设置电机速度和电流控制参数	void robot_motor_set_vel (RobotMotor *motor, float Vel, float Cur)
设置电机电流控制参数	void robot_motor_set_cur (RobotMotor *motor, float Cur)
设置位置PD控制参数	void robot_motor_set_pd (RobotMotor *motor, float PDKp, float PDKd)
设置位置、速度PID控制参数	void robot_motor_set_pid (RobotMotor *motor, float PosKp, float VelKp, float VelKi)
获取PVCTFAST 位置、速度和电流控制参数	void robot_motor_get_PVCTFast (RobotMotor *motor, float *Pos, float *Vel, float *Cur)

获取PVCT 位置、速度和电流控制参数	void robot_motor_get_PVCT (RobotMotor *motor, float *Pos, float *Vel, float *Cur, float *Tor_l, float *Tor_e)
一键ota主板升级	int robot_mother_board_one_click_ota_upgradeing (RobotCtx *ctx, const char *filename, progress_callback func)
查看主板固件版本号	int robot_motor_get_mother_board_firmware_version (RobotCtx *ctx , char *version)
一键ota电机升级	int robot_motor_one_click_ota_upgradeing (RobotMotor *motor, const char *filename, progress_callback func)
查看电机固件版本号	int robot_motor_get_motor_firmware_version (RobotMotor *motor, char *version)
查看电机型号	int robot_motor_get_motor_model (RobotMotor *motor, char *model)
获取sdk版本	char * get_sdk_version ()

4.2.5 功能说明

功能接口	参数介绍
RobotCtx * robot_create (unsigned short dev_id)	Parameters dev_id 主板ID Returns 主板对象，失败返回nullptr
void robot_destroy (RobotCtx *ctx)	Parameters ctx 主板对象 Returns void
int robot_config_net (RobotCtx *ctx, const char *local_ip, int local_port, int remote_port, const char *remote_ip)	Parameters ctx 主板对象 local_ip 本地ip local_port 本地端口 remote_port 主板端口

	remote_ip 主板ip Returns 连接是否成功，1 为成功，0为失败 ,-1 主板对象为nullptr
RobotMotor * robot_create_motor (RobotCtx *ctx, unsigned short canId, unsigned short canLineId)	Parameters ctx 主板对象 canId canId motor 返回一个电机对象 canLineId can线Id Returns RobotMotor 类型指针
void robot_destroy_motor (RobotMotor *motor)	Parameters motor 电机指针 canId canId motor 返回一个电机对象 canLineId can线Id Returns void
int robot_motor_set_motor_id (RobotCtx *ctx, unsigned short Id)	Parameters ctx 主板对象 Id 电机ID Returns 1 返回成功，0 返回失败， -1 主板对象为nullptr
int robot_motor_get_motor_id (RobotCtx *ctx)	Parameters ctx 主板对象 Returns 电机ID
void robot_motor_get_EncoderValue (RobotMotor *motor, int *EncoderValue)	Parameters motor 电机对象 EncoderValue 编码器值 Returns void
int robot_motor_set_StrongDragging (	Parameters motor 电机对象

RobotMotor *motor, unsigned int Anglesource, float Voltage)	Anglesource 设置强拖模式，见CTypes.h 枚举 ThetaSorce_e Voltage 电压 Returns
int robot_motor_get_StrongDragging (RobotMotor *motor, unsigned int *Anglesource)	Parameters motor 电机对象 Anglesource 设置强拖模式，见CTypes.h 枚举 ThetaSorce_e Returns 1 返回成功，0 返回失败
int robot_motor_set_control_mode (RobotMotor *motor, unsigned int idx)	Parameters motor 电机对象 idx 控制模式索引值 详见Types.h 文件 枚举 MotorCtrlMode_e Returns 1 设置成功 0 设置失败
int robot_motor_set_control_world (RobotMotor *motor, unsigned int idx)	Parameters motor 电机对象 idx 模式索引值 详见Types.h 文件 枚举 UserWorkMode_e Returns 1 设置成功 0 设置失败
int robot_set_fast_mode (RobotCtx *ctx, int enable, int period_ms)	Parameters ctx 主板对象 enable 快速模式是否开启 1 开启 0关闭 period_ms 快速模式上报频率 Returns 1 设置成功 0 设置失败 ,-1 主板对象为nullptr
void robot_motor_set_big_pose (RobotCtx *ctx)	Parameters ctx 主板对象 Returns void
void robot_motor_set_pos (RobotMotor *motor, float Pos, float Vel, float Cur)	Parameters Pos 位置设定值 单位:rad Vel 速度设定值 单位:rad/s

	Cur 电流设定值 单位:A Returns void
void robot_motor_set_vel (RobotMotor * motor, float Vel, float Cur)	Parameters Vel 速度设定值 单位:rad/s Cur 电流设定值 单位:A Returns void
void robot_motor_set_cur (RobotMotor * motor, float Cur)	Parameters Cur 电流设定值 单位:A Returns void
void robot_motor_set_pd (RobotMotor * motor, float PDKp, float PDKd)	Parameters PDKp 位置环比例系数 PDKd 位置环微分系数 Returns void
void robot_motor_set_pid (RobotMotor * motor, float PosKp, float VelKp, float VelKi)	Parameters PosKp 位置环比例系数 VelKp 速度环比例系数 VelKi 速度环积分系数 Returns void
void robot_motor_get_PVCTFast (RobotMotor *motor, float *Pos, float *Vel, float *Cur)	Parameters Pos 位置设定值 单位:rad Vel 速度设定值 单位:rad/s Cur 电流设定值 单位:A Returns void
void robot_motor_get_PVCT (RobotMotor *motor, float *Pos, float *Vel, float *Cur, float *Tor_l, float *Tor_e)	Parameters Pos 存储位置值的引用 单位:rad Vel 存储速度值的引用 单位:rad/s Cur 存储电流值的引用 单位:A Tor_l 存储负载转矩值的引用 单位: N.m Tor_e 存储电磁转矩值的引用 单位: N.m

	Returns void
int robot_mother_board_one_click_ota_upgradeing (RobotCtx * ctx, const char * filename, progress_callback func)	Parameters ctx 主板对象 filename 文件的绝对路径 func 返回进度及错误码，1为成功，-1为握手失败，-2 发送开始传输标志失败，-3发送传输文件失败，-4停止传输失败 Returns 1 返回成功
int robot_motor_get_mother_board_firmware_version (RobotCtx * ctx, char * version)	Parameters ctx 主板对象 version 固件版本号 Returns 返回 1 为成功,0为失败
int robot_motor_one_click_ota_upgradeing (RobotMotor * motor, const char * filename, progress_callback func)	Parameters motor 电机对象 filename 文件的绝对路径 func 返回进度及错误码，1为成功，-1为握手失败，-2 发送开始传输标志失败，-3发送传输文件失败，-4停止传输失败 Returns 1 返回成功
int robot_motor_get_motor_firmware_version (RobotMotor * motor,char * version)	Parameters motor 电机对象 version 固件版本号 Returns 1 返回成功 0 返回失败
int robot_motor_get_motor_model (RobotMotor * motor,char * model)	Parameters motor 电机对象 model 电机型号 Returns 1 返回成功 0 返回失败

char * get_sdk_version ( )	Returns char* sdk版本号

详细数据可查看/doc/html/_robot_control_8h.html

4.2.6 调试用例

SDK附带的测试用例均在SDK\example_C下，包含以下内容：

用例名	功能
current_control_get_pvct.c	电流控制测试用例
get_strong_dragging_model.c	强拖测试用例
pd_control_get_pvct.c	PD控制用例
set_control_world.c	设置控制符测试用例
set_id.c	设置ID测试用例
set_sensor_less.c	设置开环模式测试用例
velcity_control_get_pvct.c	速度控制测试用例
get_motor_model.c	获取电机型号用例
mother_board_firmware_ota.c	主板升级用例
motor_firmware_ota.c	电机升级用例
pose_control_get_pvct.c	位置控制用例
set_control_world_calibration.c	标定用例

例：PD控制电机

```
/*
 * pd_control_get_pvct.c
 * 功能：对电机设置PD模式，使能电机，设置电机pd值，循环获取实际快速帧pvct
 * @author  xufuliang
```

```
 * @date    2025-08-27
 */
#include <stdio.h>
#include "RobotControl.h"
#include "CTypes.h"
#include <time.h>
#include <stdint.h>
#ifdef _WIN32
#include <windows.h>

#define SLEEP_POS 2000000   //2000*1000 为2000微妙=2ms 500hz
/* 返回自系统启动以来的纳秒数（单调递增） */
static inline uint64_t  nanos_now(void)
{
    static LARGE_INTEGER freq = { 0 };
    if (freq.QuadPart == 0)          /* 只需第一次调用时初始化 */
        QueryPerformanceFrequency(&freq);

    LARGE_INTEGER cnt;
    QueryPerformanceCounter(&cnt);

    /* 计数器差值 ÷ 频率 × 1e9  => 纳秒 */
    return (uint64_t)(cnt.QuadPart * 1000000000ULL / freq.QuadPart);
}

/* 睡眠指定的纳秒数（busy-wait 最后几百微秒） */
void sleep_ns(unsigned ns) {
    const uint64_t t0 = nanos_now();
    const uint64_t t_end = t0 + ns;
    /* 1. 如果剩余时间 > 1 ms，用 Sleep 先“粗睡” */
    if (ns >= 1 * 1000000ULL) {
        DWORD ms = (DWORD)((t_end - nanos_now()) / 1000000ULL);
```

```
        if (ms) Sleep(ms - 1);      /* 留 1 ms 给下面的忙等 */
    }
    /* 2. 忙等直到准确时刻 */
    while (nanos_now() < t_end)
        YieldProcessor();           /* VS 也可 _mm_pause(); */
}
void format_ns(uint64_t ns, char* buf, size_t len)
{
    uint64_t h = ns / 3600000000000ULL;
    ns %= 3600000000000ULL;
    uint64_t m = ns / 60000000000ULL;
    ns %= 60000000000ULL;
    uint64_t s = ns / 1000000000ULL;
    ns %= 1000000000ULL;
    snprintf(buf, len,
        "%02llu:%02llu:%02llu.%09llu",
        h, m, s, ns);
}
#else
#include <sys/time.h>
#define SLEEP_POS 2000000   //2000*1000 Ï2000?  =2ms 500hz
static inline uint64_t nanos_now(void)
{
    struct timespec ts;
    clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC_RAW, &ts);
    return (uint64_t)ts.tv_sec * 1000000000ULL + ts.tv_nsec;
}

static inline void sleep_ns(uint64_t ns)
{
    struct timespec req = { ns / 1000000000ULL, ns % 1000000000ULL };
    nanosleep(&req, NULL);
```

```
}

static  uint64_t ts2ns(const struct timespec* ts)
{

    return (uint64_t)ts->tv_sec*1000000000ULL + ts->tv_nsec;
}

#endif

int main(int argc, char* argv[]) {

    //生成主板对象
    RobotCtx* ctx = robot_create(0xFD);
    if (!ctx) return -1;
    //连接主板
    int value = robot_config_net(ctx, "192.168.3.245", 15021, 14999, "192.168.3.11");
    if (value)
        {
                printf("连接主板成功\n");
        }
        else
        {
                printf("连接主板失败\n");
        }
    //生成电机对象
    RobotMotor* motor = robot_create_motor(ctx, 12, 1);



    //设置主板上传频率 为500hz
    value = robot_set_fast_mode(ctx, 1, 500);
    if (value)
```

```
{
    printf("设置主板上传频率成功\n");
}
else
{
    printf("设置主板上传频率失败\n");
}
//设置电机PD模式
value = robot_motor_set_control_mode(motor, MOTOR_CTRL_MODE_PD);
if(value)
{
    printf("设置电机pd模式成功\n");
}
else
{
    printf("设置电机pd模式失败\n");
}
//为更新电机参数设置pos
robot_motor_set_pos(motor, 0, 0, 0);
for (int i = 0; i < 2; i++)
{
#ifdef _WIN32
    char str[32];
    format_ns(nanos_now(), str, sizeof(str));
    puts(str);
    uint64_t t0 = nanos_now();
    robot_motor_set_big_pose(ctx);
    uint64_t t1 = nanos_now();
    //printf("CPU: %llu ns\n", (uint64_t)(t1 - t0));
    //printf("shijiancha:%llu ns\n", SLEEP_POS - ((uint64_t)(t1 - t0)));
    sleep_ns(SLEEP_POS - ((uint64_t)(t1 - t0)));
```

```
#else
    struct timespec t1;
    struct timespec t2;
    clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &t1);
    robot_motor_set_big_pose(ctx);
    clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &t2);
    double total = (double)(ts2ns(&t2) - ts2ns(&t1)) / CLOCKS_PER_SEC;
    printf("CPU:%g\n", total);

    sleep_ns((SLEEP_POS-total));
#endif
}

//设置电机使能
value = robot_motor_set_control_world(motor, CTRL_SERVO_ON);
if (value)
{
    printf("设置电机使能 成功\n");
}
else
{
    printf("设置电机使能 失败\n");
}

robot_motor_set_pd(motor,50,5);
float pos=0.0, vel=0.0, cur=0.0;
//获取电机快速模式的pvct值
robot_motor_get_PVCTFast(motor, &pos, &vel, &cur);
printf("pos:%f,vel:%f,tur:%f\n", pos, vel, cur);
//释放电机对象
robot_destroy_motor(motor);
//释放主板对象
```

```
    robot_destroy(ctx);
    return 0;
}
```

5. CANFD通信使用协议说明

5.1 CANFD通信参数

波特率： 仲裁段和ACK段1Mbit/s 数据段5Mbit/s。

通信模式： 问答模式。

电机默认ID: 0x02

电机广播ID: 0xFE

5.2 包格式：

CANID 1	命令2	读/写1	数据
--	CH,CL	--	N

目标设备: 1个字节，电机板 ID

命令：2个字节

读/写：03/06

数据： N

5.3 电机设置指令：

5.3.1 电机零点设置指令

命令：0x603

主控发送：

CANID 1	命令2	读/写1	数据 4
--	0x603	0x06	0x00 00 10 4F

电机反馈：

帧头2	数据长度2	电机ID 2	命令2	读/写1	状态	CRC16校验2
AA F3	0x00 0x06	--	0x603	0x06	0x01	--

电机反馈为确认成功ACK

反馈数据长度为：从CANID到CRC16校验前

5.3.2 电机CAN通信ID设置指令

命令：0x601

主控发送：

电机ID 1	命令2	读/写1	数据 2
0xFE/旧ID	0x601	0x06	新电机ID2字节

电机反馈：

帧头2	数据长度2	电机ID 2	命令2	读/写1	状态 1	CRC16校验2
AA F3	0x00 0x06	--	0x601	0x06	0x01	--

电机反馈为确认成功ACK

主控发送数据部分CANID为俩个字节，低字节有效

5.3.3 电机CAN通信ID获取指令

命令：0x601

主控发送：

电机ID 1	命令2	读/写1
0xFE/旧ID	0x601	0x03

电机反馈：

帧头2	数据长度2	电机ID 2	命令2	读/写1	数据2	数据 2	CRC16校验2
AA F3	0x00 0x09	0x00 0xFE	0x601	0x03	电机ID 2	CAN线ID	--

电机反馈： 数据部分为当前电机ID 0xFE为广播ID

CAN线ID: 接主板CAN口，显示01：CAN1 显示02：CAN2

5.4 电机控制指令：

5.4.1 电机使能：

命令：0x603

主控发送：

电机ID 1	命令2	读/写1	数据
--	0x603	0x06	0x00 00 F0 02

数据4	含义	读/写 0x03/0x06
0xF001	失能	0x06
0xF002	使能	0x06
0x104F	执行器位置置零	0x06

电机反馈：

帧头2	数据长度2	电机ID 2	命令2	读/写1	状态	CRC16校验2
AA F3	0x00 0x06	--	0x603	0x06	0x01	--

电机反馈为确认成功ACK

反馈数据长度为：从CANID到CRC16校验前

5.4.2 电机模式：

命令：0x602

主控发送：

电机ID 1	命令2	读/写1	数据
--	0x602	0x06	0x00 00 00 02

数据4	含义	读/写　0x03/0x06
0x0	无控制模式	0x06
0x1	电流控制模式	0x06
0x2	速度控制模式	0x06
0x3	位置控制模式	0x06
0x4	转矩位置控制模式PD	0x06
0x5	制动模式	0x06

电机反馈：

帧头2	数据长度2	电机ID 2	命令2	读/写1	状态	CRC16校验2
AA F3	0x00 0x06	--	0x602	0x06	0x01	--

5.4.3 位置P 速度PI参数配置：

命令：0x60B

主控发送：

电机ID 1	命令2	读/写1	位置 Kp	速度 Kp	速度 Ki
--	0x60B	0x06	--	--	--

位置Kp 速度Kp Ki为float类型

无返回报文

5.4.4 伺服力位混控制模式指令：

命令：0x607

主控发送：

电机ID 1	命令2	读/写1	位置 4	速度 4	力矩 4
--	0x607	0x06	--	--	--

无返回报文

位置速度力矩数据：float类型

5.4.5 伺服速度控制模式指令：

命令：0x608

主控发送：

电机ID 1	命令2	读/写1	速度 4	力矩 4
--	0x608	0x06	--	--

无返回报文

速度力矩数据：float类型

5.4.6 伺服力矩控制模式指令：

命令：0x609

主控发送：

电机ID 1	命令2	读/写1	力矩 4
--	0x609	0x06	--

无返回报文

5.4.7 伺服电流控制模式指令：

命令：0x60A

主控发送：

电机ID 1	命令2	读/写1	力矩 4
--	0x60A	0x06	--

无返回报文

5.4.8 电机控制参数配置指令

在电机温度过高、过压等报错时配置会失败。只要在保证运行安全的情况下，可跟其他 控制指令一样频繁发送更改，但是要注意控制效果，若是因为不熟练操作频繁修改该参数造 成的损失，本团队不负责。因此建议不要在电机运行过程中修改参数，或电机空载时修改， 或不频繁修改。

5.4.9 问答模式反馈报文

5.4.9.1 获取当前控制模式：

命令：0x602

主控发送：

CANID 1	命令2	读/写1
--	0x602	0x03

电机反馈：

帧头2	数据长度2	CANID 2	命令2	读/写1	数据 4	CRC16校验2
AA F3	--	--	0x602	0x03	--	--

数据长度：由CANID开始到CRC16校验前的数据个数，数据为大端格式int类型。

数据4	含义	读/写　0x03/0x06
0x0	无控制模式	0x03
0x1	电流控制模式	0x03
0x2	速度控制模式	0x03
0x3	位置控制模式	0x03
0x4	转矩位置控制模式PD	0x03
0x5	制动模式	0x03

5.4.9.2 获取当前运行模式：

命令：0x603

主控发送：

电机 1	命令2	读/写1
--	0x603	0x03

电机反馈：

帧头2	数据长度2	电机 2	命令2	读/写1	数据 4	CRC16校验2
AA F3	--	--	0x603	0x03	--	--

数据长度：由CANID开始到CRC16校验前的数据个数，数据为大端格式,int类型。

数据4	含义	读/写　0x03/0x06
0xF001	失能	0x03
0xF002	使能	0x03
0x104F	执行器位置置零	0x03

5.4.9.3 获取当前位置 速度 电流 力矩：

命令：0x60D

主控发送：

电机ID 1	命令2	读/写1	数据
--	0x60D	0x03	--

电机反馈：

帧头2	数据长度2	电机ID 2	命令 2	读/写1	位置 4	速度 4	电流 4	力矩I 4	CRC 2
AA F3	0x0019	--	0x60D	0x03	--	--	--	--	--

力矩I:轴向力矩　力矩r:径向力矩

5.4.9.4 获取当前逆变器状态：

命令：0x60F

主控发送：

电机ID 1	命令2	读/写1	数据
--	0x60F	0x03	--

电机反馈：

帧头2	数据长度2	电机ID 2	命令 2	读/写 1	MOS温度 4	线圈温度 l 4	母线电压 r 4	CRC 2
AA F3	0x0011	--	0x60F	0x03	--	--	--	--

5.4.10 附例

例：使用速度模式：

1. **设置电机位速度模式：01 06 02 06 00 00 00 02**

电机ID：01 命令：0602 速度模式：00000002

2. **使能电机：01 06 03 06 00 00 F0 02**

电机ID：01 命令：0603 使能：0000F002

3. **速度：01 06 08 06 3F 7E 44 C6 00 00 00 00**

电机ID：01 命令：0608 给速度1rad/s:3F 7E 44 C6 给力矩：00 00 00 00